Klasifikasi Kelangsungan Hidup Karakter Game of Thrones

Sebuah platform analisis media dan penerbitan buku novel ingin membangun sistem kecerdasan buatan berbasis *Machine Learning* untuk memprediks**i tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) atau potensi kematian karakter** dalam serial novel populer *Game of Thrones / A Song of Ice and Fire* secara otomatis berdasarkan atribut demografis, latar belakang klan/house, serta keterlibatan dalam setiap buku tanpa perlu dianalisis secara manual.

Dataset ini telah merekam berbagai karakteristik karakter novel, di mana setiap sampel direpresentasikan oleh 29 fitur atribut. Tim analis bertugas membangun model *machine learning* berbasis **Random Forest Classifier** untuk memprediksi variabel target biner status kelangsungan hidup karakter (isAlive: 0 = Meninggal, 1 = Masih Hidup) berdasarkan pola fitur yang terkandung di dalam tiap baris data.

Penjelasan Struktur Dataset (HW2.csv):

- **Ukuran Data:** 1946 baris (mewakili 1946 sampel karakter) dan 30 kolom.
- **Fitur Input (X):** 29 kolom atribut latar belakang karakter dan keterlibatan cerita, yang meliputi:
    - S.No: Nomor urut identifikasi data (fitur indeks/ID).
    - plod: Nilai estimasi probabilitas kematian berdasarkan analisis statistik (*Probability of Life or Death*).
    - name: Nama lengkap karakter.
    - title: Gelar/jabatan karakter (misal: *Lord*, *Ser*, *Queen*).
    - gender: Jenis kelamin karakter (Kategori biner: 1 untuk Pria, 0 untuk Wanita).
    - culture: Latar belakang kebudayaan/suku asal karakter (misal: *Rivermen*, *Dornish*, *Northmen*).
    - dateOfBirth: Tahun kelahiran karakter (satuan: Tahun/Era Westeros).
    - DateoFdeath: Tahun kematian karakter (jika sudah meninggal).
    - mother: Nama ibu dari karakter.
    - father: Nama ayah dari karakter.
    - heir: Nama ahli waris dari karakter.
    - house: Nama klan/keluarga (*House*) utama (misal: *House Stark*, *House Lannister*, *House Targaryen*).
    - spouse: Nama pasangan/suami/istri dari karakter.
    - book1: Indikator kemunculan karakter pada Buku 1 (*A Game of Thrones*) (Kategori biner: 1 muncul, 0 tidak).
    - book2: Indikator kemunculan karakter pada Buku 2 (*A Clash of Kings*) (Kategori biner: 1 muncul, 0 tidak).
    - book3: Indikator kemunculan karakter pada Buku 3 (*A Storm of Swords*) (Kategori biner: 1 muncul, 0 tidak).
    - book4: Indikator kemunculan karakter pada Buku 4 (*A Feast for Crows*) (Kategori biner: 1 muncul, 0 tidak).

    - book5: Indikator kemunculan karakter pada Buku 5 (*A Dance with Dragons*) (Kategori biner: 1 muncul, 0 tidak).
    - isAliveMother: Status kelangsungan hidup ibu karakter (Kategori biner: 1 hidup, 0 meninggal).
    - isAliveFather: Status kelangsungan hidup ayah karakter (Kategori biner: 1 hidup, 0 meninggal).
    - isAliveHeir: Status kelangsungan hidup ahli waris (Kategori biner: 1 hidup, 0 meninggal).
    - isAliveSpouse: Status kelangsungan hidup pasangan (Kategori biner: 1 hidup, 0 meninggal).
    - isMarried: Status pernikahan karakter (Kategori biner: 1 menikah, 0 tidak).
    - isNoble: Status kebangsawaan karakter (Kategori biner: 1 bangsawan, 0 rakyat biasa).
    - age: Usia karakter (satuan: Tahun)
    - numDeadRelations: Jumlah kerabat/keluarga dekat karakter yang telah meninggal (satuan: Orang).
    - boolDeadRelations: Indikator apakah karakter memiliki kerabat yang meninggal (Kategori biner: 1 ya, 0 tidak).
    - isPopular: Indikator apakah karakter merupakan tokoh populer (Kategori biner: 1 ya, 0 tidak).
    - popularity: Skor tingkat popularitas karakter dalam cerita (satuan: Skala rasio 0.0 sampai 1.0).

- **Target Label (Y):** Kolom isAlive di bagian akhir yang berisi angka biner (0 = Karakter Meninggal, 1 = Karakter Masih Hidup).

Tahapan Pengerjaan:

- Business Understanding
- Data Preparation
- Exploratory Data Analysis
- Data Preprocessing
- Modelling (menggunakan algoritma *Random Forest Classifier*)
- Evaluation
- GUI
- Evaluation